



מה ביבי היה אומר?

אפליקציית סאטירה אינטראקטיבית עם AI — סיכום פרויקט

מאי 2026

גרסת MVP מקומית · מוכן להעלאה לאינטרנט

תוכן עניינים

1. סקירת הפרויקט
2. ארכיטקטורה ותשתית טכנית
3. מבנה הקבצים
4. שכבת ה-AI (Claude) — איך זה עובד
5. שכבת המשחק הפסיכולוגי
6. כיול האופי וקור הרוח
7. אבטחה והגנות מפני ניצול
8. הפעלת האפליקציה מקומית
9. החלטות עיצוב ומוצר לאורך הדרך
10. שלבים הבאים — העלאה לאינטרנט

1. סקירת הפרויקט

מה זה: אפליקציית ווב סאטירית שבה המשתמש שואל שאלות ודמותו המאוירת של בנימין נתניהו ("ביבי") עונה בסגנון הרטורי האותנטי שלו — באמצעות AI (Claude). הדמות משנה הבעות פנים בהתאם לטון, מד לחץ ומדדים שונים מטפסים, יש שאלות "אסורות" שמפעילות מצב חירום, ויש תגובות נדירות.

מטרת המשחק: המשתמש מנסה "להפיל" את ביבי באמצעות שאלות חודרות יותר ויותר — אבל ביבי תותח עם קור רוח, אז זה לוקח מאמץ. זה יוצר התמכרות: "מה יקרה אם אשאל X?".

קהל יעד: ויראלי — תוצאה ניתנת לשיתוף בוואטסאפ.

2. ארכיטקטורה ותשתית טכנית

שרת (Node.js)

- Express — שרת מינימלי
- מגיש את האתר + מתווך לקריאות AI
- שומר על המפתח הסודי
- אכיפת הגבלות (rate limit + תקרה יומית)

צד לקוח (דפדפן)

- HTML / CSS / JavaScript טהורים
- בלי React/Vue/Build — פשוט וקל לתחזוקה
- פונט Heebo (Google Fonts)
- תמיכה מלאה ב-RTL ובמובייל

תלויות מינימליות

- express
- dotenv
- express-rate-limit
- @anthropic-ai/sdk

AI

- Anthropic Claude API
- SDK רשמי: @anthropic-ai/sdk
- מודל: claude-sonnet-4-6 (איכותי)
- JSON — Structured Outputs תקין מובטח

עיקרון מנחה: בלי overengineering. כל החלטה נבחנה לפי "האם זה תורם לחוויה?". פלאגינים, frameworks ותלויות מיותרות נדחו במכוון.

3. מבנה הקבצים

```
bibi-app/
├─ index.html           ← מבנה הדף
├─ style.css            ← עיצוב + אנימציות + אפקטים
├─ script.js            ← לוגיקת המשחק והדפדפן
├─ responses.js         ← מאגר תשובות סטטי (fallback)
├─ server.js            ← Claude מתווך + Express שרת
├─ package.json         ← תלויות
├─ .env                 ← (git-לא ב) המפתח הסודי
├─ .env.example         ← דוגמה ללא סודות
├─ .gitignore           ← מוודא שסודות לא מועלים
├─ render.yaml          ← Render-הגדרת פריסה ל
├─ images/              ← איורי ביבי במצבים שונים 12
│  └─ bibi-idle.png      (רגוע)
│  └─ bibi-thinking.png  (חושב/מזיע)
│  └─ bibi-answering.png (עונה עם אצבע)
│  └─ bibi-angry.jpg     (זועם – אש וקיטור)
│  └─ bibi-proud.jpg     (גאה/מתנפח)
│  └─ bibi-sly.jpg       (ערמומי/קורץ)
│  └─ bibi-accusing.jpg  (מאשים – מצביע על השואל)
│  └─ bibi-defiant.jpg   (מתריס – ידיים על המותניים)
│  └─ bibi-dodging.jpg   (מתחמק – פורש ידיים)
│  └─ bibi-emotional.jpg (רגשני – יד על הלב)
│  └─ bibi-suspicious.jpg (חשדן – מבט עקום)
│  └─ bibi-nervous-smile.jpg (חיך עצבני)
```

4. שכבת ה-AI (Claude) — איך זה עובד

הזרימה

- המשתמש כותב שאלה ולוחץ "שאל".
- הדפדפן שולח `POST /api/ask` עם השאלה + היסטוריית השיחה.
- השרת בונה הודעות, מוסיף System Prompt (האופי של ביבי), שולח ל-Claude.
- Claude מחזיר JSON מובנה: `{ text, mood }`.
- השרת מחזיר ללקוח; הדפדפן מציג את התשובה ומחליף תמונת ביבי לפי ה-mood.

זיכרון שיחה

הדפדפן שולח את 12 ההודעות האחרונות בכל קריאה — ביבי "זוכר" הקשר, יכול להתייחס למה שנאמר קודם, ואפילו לסתור את עצמו (זהב סאטירי).

JSON מובטח (Structured Outputs)

במקום לסמוך על Claude שיחזיר פורמט נכון, מגדירים סכמה: {text: string, mood: enum}. Claude חייב לציית — אז ההבעה תמיד תקפה ולא תיכשל הפענוח.

Fallback חכם

אם אין מפתח/קרדיט/חיבור — האפליקציה נופלת אוטומטית למאגר תשובות סטטי (responses.js) ולא נשברת. הדפדפן מזהה את מצב השרת דרך GET /api/health.

שני מודלים

מודל	מאפיין	עלות לשאלה
claude-haiku-4-5	מהיר, חסכוני	\$0.001~
claude-sonnet-4-6 (פעיל)	שנון יותר, סאטירה איכותית	\$0.004~

5. שכבת המשחק הפסיכולוגי

הלב של המוצר. כל אחד מהמרכיבים הבאים תורם ל"חוסר צפיות" שגורם להמשך:

מנגנון	מה הוא עושה
שורות טעינה מצחיקות 🗨️	"מתייעץ עם יועצים...", "מנסח תשובה שלא תסתבך משפטית..."
שני מדדים 📊	רמת לחץ (מצטבר) + מד מתחלף (ספין/התחמקות/אמינות)
קומבו 🔥	שאלות קשות ברצף → COMBO x3 + "רמת הלחץ עולה"
קריסה מתקדמת 📈	3 רמות לפי מתח — רקע מאדים, רעד, זום על הפנים
Breaking News 📺	מילים נסיכון → באנר אדום למעלה + הבהוב
מצב פאניקה 🚫	תווית מתמשכת כשהמתח עובר 68%
מילים נסתרות 🕵️	צוללות / שמפניה / סיגר / הדלפה / שרה — כל אחת עם כותרת Breaking ייחודית
תגובות נדירות 🎲 (1/15)	גליץ' / "המיקרופון נכבה" / "החיבור נותק" / blackout / "אין לי תגובה"
הישגים 🏆	פופ-אפ + נשמר במכשיר: ראיון ראשון, לחץ מקסימלי, שאלה אסורה, קומבו x3, אירוע נדיר, כתב מנוסה
שיתוף 📱	וואטסאפ בלחיצה — מנוע ויראלי

6. כיול האופי וקור הרוח

נקודה קריטית. ביבי הוא **שחקן ותיק עם עצבי ברזל** — הוא לא נשבר מהר. שאלה רגישה בודדת לא צריכה להעיף אותו לפאניקה.

שכבת ההוראות (Claude-ל)

ה-System Prompt מורה לו במפורש: שלוט, חייך, רד לעקיצה — אבל אל תיכנס לפאניקה משאלה רגישה רגילה. רק התגרות אמיתית או נושא שבאמת כואב יוצרים תגובה רגשית.

תדירות הבעות פנים

- רוב הזמן answering · sly · proud · defiant · dodging
- לפעמים suspicious · accusing
- נדיר angry · nervous-smile · emotional

שכבת המתח המצטבר (קוד)

סוג שאלה	השפעה על מתח	דוגמה
רגילה	יורד לאט (מתקרר)	"מתי ירד גשם?"
קשה (לחץ ≤ 55)	9+	"מה דעתך על יוקר המחיה?"
רגישה (Sensitive)	11+	משפט, איראן, תקשורת
כואבת (Devastating)	20+	מחדל, חטופים, אחריות
קומבו (3 ברצף)	בנוס 6+ לכל חזרה	חפירה בלתי פוסקת

סף פאניקה: 70%. סף קריסה מלאה: 88%. כלומר — צריך כמה שאלות נוקבות ברצף, או חפירה רצינית, כדי באמת לסדוק אותו.

7. אבטחה והגנות מפני ניצול

הגנה	מה היא עושה
קובץ <code>.env</code> + <code>.gitignore</code>	המפתח לעולם לא נחשף ולא עולה ל- <code>git</code>
<code>dotfiles: ignore</code> בשרת	גם אם מנסים לגשת ל- <code>/.env</code> מהאינטרנט — 404
הגבלה לפי IP	15 שאלות ל-10 דקות לכל משתמש
תקרה יומית גלובלית	100 שאלות ביום (~\$0.40) — מגן על הארנק
<code>trust proxy</code>	מזהה IP אמיתי גם מאחורי שרת אירוח
גודל בקשה מוגבל	32KB — מונע בקשות ענק
נפילה אלגנטית	אם הוגבל — נופל למאגר סטטי, לא שובר את האפליקציה

8. הפעלת האפליקציה מקומית

- פתח את התיקייה `C:\Users\pb1e1\קלוד\bibi-app`
- ודא שיש מפתח ב-`.env` (`ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...`)
- הפעל בטרמינל: `node server.js`
- פתח בדפדפן: `http://localhost:3000`
- אם שינית קבצים — `Ctrl+Shift+R` לרענון קשה

חשוב: ה-AI עובד רק דרך `localhost:3000`. פתיחת הקובץ ישירות נופלת אוטומטית למצב סטטי.

9. החלטות עיצוב ומוצר לאורך הדרך

- HTML/CSS/JS טהורים** במקום React — פשטות, אפס `build`, קל לתחזוקה.
- Node + Express** במקום `serverless` — שרת אחד מטפל בהכל, פריסה פשוטה.
- Sonnet ולא Haiku** — האיכות והעוקצנות חשובות יותר מהחיסכון בפרויקט סאטירה.
- Structured Outputs** במקום פרסור טקסט — אפס תקלות פורמט.
- Fallback סטטי תמיד פעיל** — אף פעם לא נשבר.
- שכבת משחק בקוד (לא תמונות נוספות)** — מנוצל את 12 הציורים הקיימים ומוסיף אפקטים בקוד.
- בלי סאונד** — בעיות `autoplay` במובייל, יותר נזק מתועלת.
- טיקר תחתון הוסר** — היה רעש מיותר, פוגע בנקיון העיצוב.
- כיול קור רוח** — שאלה רגישה ≠ פאניקה. רק חפירה אמיתית סודקת.

10. שלבים הבאים — העלאה לאינטרנט

1. **מאגר GitHub:** ליצור repo ריק בכתובת `github.com/<שם>/bibi-app` ולדחוף את הקוד (הקוד כבר מוכן עם git מקומי).

2. **פריסה ב-Render:** חשבון חינמי, חיבור ל-GitHub repo. הקובץ `render.yaml` מגדיר הכל אוטומטית — רק להגדיר את ה- `ANTHROPIC_API_KEY` בממשק.

3. **דומיין (אופציונלי):** חיבור דומיין נחמד דרך Render.

4. **תוספות עתידיות אם נרצה:**

- תמונות חדשות (שומר ראש, דוכן ריק, פאניקה קיצונית) — המערכת מוכנה לקלוט אותן.
- "כרטיס שיתוף" — תמונה מעוצבת אוטומטית עם השאלה והתשובה.
- Modes שונים — ריאיון / מסיבת עיתונאים / חקירה.
- אנליטיקס — אילו שאלות הכי פופולריות.

סוף המסמך · נוצר אוטומטית מסיכום השיחה